

과탐 화학2 · 기체 · 해설편

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

정답표

1. ③ 2. ④ 3. ② 4. ①... (재계산 아래 참조) 5. ③ 6. ③

1번 [정답 ③]

정답근거 $P = \frac{nRT}{V} = \frac{0.4 \times 0.082 \times 300}{2} = \frac{9.84}{2} = 4.92 \text{ atm.}$

오답분석 T 를 섭씨 27로 넣으면 크게 작아지므로 절대온도 300 K 변환이 핵심.

연관개념 $PV = nRT$ 의 직접 적용.

메타인지 온도 단위(K) 변환을 항상 먼저 확인했는가?

2번 [정답 ④]

정답근거 같은 T, P 에서 밀도는 물질량에 비례($d = \frac{MP}{RT}$). $M_X = 32 \times \frac{11}{8} = 44.$

오답분석 밀도비를 부피비로 착각하면 역수를 취해 오답(≈ 23)이 나온다.

연관개념 $M = \frac{dRT}{P}.$

메타인지 밀도와 물질량이 비례(T, P 일정)임을 근거로 답했는가?

3번 [정답 ②]

정답근거 물분율 $X_{He} = \frac{1}{1+3} = \frac{1}{4}. P_{He} = 4 \times \frac{1}{4} = 1 \text{ atm.}$

오답분석 He 의 몰수가 적으므로 부분 압력도 작다.

연관개념 부분 압력 = 전체 압력 $\times$ 물분율.

메타인지 부분 압력이 물분율에 비례함을 사용했는가?

4번 [정답 ①]

정답근거 반응이 없으므로 각 기체의 PV 가 보존된다.

$P_{\text{전체}} = \frac{P_A V_A + P_B V_B}{V_A + V_B} = \frac{3 \times 2 + 1 \times 4}{2 + 4} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3} \text{ atm.}$

오답분석 단순 평균 $\frac{3+1}{2} = 2$ 로 하면 오답(부피 가중이 아님).

연관개념 콕 연결 시 각 성분 부분 압력을 구해 합산.

메타인지 각 기체의 부분 압력을 따로 계산해 더했는가?

5번 [정답 ③]

정답근거 부피 일정. A 만 있을 때 $27^{\circ}\text{C}(300\text{K})$, 2 atm . 온도를 $327^{\circ}\text{C}(600\text{K})$ 로 올리면 A 의 압력은 $2 \times \frac{600}{300} = 4\text{ atm}$. 전체가 6 atm 이므로 $P_B = 6 - 4 = 2\text{ atm}$. 같은 T, V 에서 압력비 = 몰비, $n_A : n_B = 4 : 2 = \dots$ 즉 $2 : 1$.

정정 재검산 결과 $P_A : P_B = 4 : 2 = 2 : 1$ 이므로 **정답은 ②**이다.

오답분석 온도 상승에 따른 A 의 압력 증가를 빠뜨리면 $2 : 4 = 1 : 2$ (③)로 오답.

연관개념 같은 T, V 에서 $P \propto n$.

메타인지 온도 변화로 인한 A 의 압력 변화를 먼저 반영했는가?

6번 [정답 ③]

정답근거 콕을 열면 반응 전 각 기체의 몰수비는 (같은 T) PV 에 비례.

H_2 : $P_1V_1 = 4 \times 3 = 12$ (단위 $\text{atm} \cdot \text{L}$), O_2 : $x \times 1 = x$.

반응 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(l)$ 에서 $\text{H}_2 : \text{O}_2 = 2 : 1$ 로 소모.

(경우 1) O_2 가 남는 경우: H_2 모두 소모, 소모된 $\text{O}_2 = \frac{12}{2} = 6$. 남은 $\text{O}_2 = x - 6$. 이것이 4 L 에서 1.5 atm

이므로 $PV = (x - 6) \times 4 = 6$. 따라서 $x - 6 = 6 \Rightarrow x = 12$? 확인 필요.

정밀 계산: 남은 O_2 의 (PV)값 = $x - 6$. 최종 $P_{\text{전체}}V = 1.5 \times 4 = 6$. 즉 $x - 6 = 6, x = 12$... 선지에 없으므로 재검토.

재검토(정확판): (PV)를 몰에 비례하는 척도로 쓰면 최종 O_2 의 $PV = 6$. $x - 6 = 6 \rightarrow x = 12$ 가 되나, 아래 물의 부피 무시·부피 4L 고정 조건에서 **남은 기체가 O_2 일 때 $x = 12$** .

(경우 2) H_2 가 남는 경우: O_2 모두 소모, 소모된 $\text{H}_2 = 2x$. 남은 H_2 의 $PV = 12 - 2x$. 이 값 = 6이므로 $12 - 2x = 6 \Rightarrow x = 3$.

따라서 조건에 맞는 값은 $x = 3$ 또는 $x = 12$.

정정 검산 결과 정답 선지는 $x = 3$ 또는 $x = 12$ 이며, 선지 구성상 **가장 근접한 정답은 존재하지 않으므로 본 문항의 정답은 '3 또는 12'로 정정**한다(선지 ③은 1 또는 9로 오식됨). 학습 시 두 경우(과잉 반응물 판별)를 나누어 계산하는 사고 과정에 집중할 것.

오답분석 어느 반응물이 남는지 경우를 나누지 않으면 한 해만 구해 틀린다.

연관개념 콕 연결·부분 압력·양적 관계의 결합.

메타인지 두 반응물 각각이 한계 반응물인 경우를 모두 검토했는가?